



Aplicación Android para el comercio electrónico

PROYECTO FINAL CICLO FORMATIVO:
DESARROLLO DE APLICACIONES MULPLATAFORMA

AUTOR: Nacho Robledo Pedroviejo

Contenido

Introducción	3
Audiencia y Alcance.....	4
Objetivo	5
Objetivos principales:.....	5
Requerimientos de negocio	6
Requerimientos funcionales:	6
Requerimientos no funcionales	7
Entorno operacional de la aplicación herramientas y tecnologías	8
Herramientas y tecnologías empleadas.....	8
Marco teórico.....	9
El comercio online con el comercio de la moda	9
Aplicaciones móviles en entornos del comercio online.....	10
Herramientas de desarrollo	10
Aplicaciones ya existentes que me han ayudado a hacer el proyecto.....	10
Esquema de distribución.....	11
Inicio de la aplicación	11
Pantallas de Inicio (Cliente y Administrador)	13
Menú Administrador	14
Menú Usuario.....	16
Pantalla Inicio	16
Pantalla Menú	17
Pantalla Carrito.....	18
Pantalla usuario:.....	20
Diseño de implementación	23
Estructura del proyecto y clases	23
2. XML layout.....	24
Diagrama Relacional.....	25
Diagrama de Flujo	28
Explicación de las clases más importantes.....	30
Relación de archivos XML con clases Java	37
Instalación de aplicación y despliegue	40
Requisitos mínimos:	40
Métodos de instalación:.....	40

Mejoras y observaciones.....	45
Posibles mejoras futuras:	45
Limitaciones actuales	45
Agradecimientos	46
Bibliografía	47

Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil orientada a las tiendas del sector de la moda. Mi intención es mejorar la experiencia de compra online de los usuarios y ayudar a facilitar a los administradores la gestión de productos, pedidos y clientes. Está diseñada principalmente para los dispositivos móviles, dado el uso masivo en la sociedad actual. Más del 97% de la población en España utiliza el teléfono móvil como dispositivo principal, y, por tanto, el comercio electrónico continúa creciendo cada año.

La industria de la moda representa uno de los sectores con mayor volumen de ventas dentro del comercio online, con un 17 % del total de las transacciones digitales. La comodidad, la rapidez y la facilidad de acceder a estos sitios son factores que explican estas tendencias digitales. Dentro de este contexto, propongo más opciones para que los clientes puedan explorar el catálogo de los productos, realizar pedidos de forma sencilla y lo más segura posible y ayudar a los administradores a gestionar la tienda de una manera sencilla y eficaz

He elegido el sector de la moda por sus constantes modificaciones en la renovación de los productos, su alta demanda online y la fuerte presencia en las marcas de forma digital, esto hace necesario desarrollar aplicaciones que ofrezcan un entorno visible, que sea fácil de usar y funcional

Actualmente, mi proyecto está orientado exclusivamente a móviles con sistema Android y funciona de manera local mediante una base de datos. En el futuro, podrá adaptarse para funcionar en otros dispositivos y plataformas, como tablets o versiones web, con el fin de mejorar su accesibilidad y adaptarse a diferentes perfiles de usuario

Audiencia y Alcance

Este proyecto va dirigido a pequeñas y medianas empresas del sector de la moda que deseen darse a conocer de manera digital mediante una aplicación móvil. En general, está orientado a tiendas que quieran mejorar la experiencia de la compra de sus clientes y gestionar internamente sus productos, pedidos y usuarios de manera eficiente

La aplicación está dirigida principalmente a personas de entre 15 y 35, que utilizan habitualmente el móvil para informarse y realizar compras por internet. Por este motivo, se ha puesto más empeño en el diseño de una interfaz clara, accesible y adaptada a este perfil de usuario

Además, la aplicación está inspirada en aplicaciones como Zara, Pull and Bear, Nude Project, marcas que han demostrado cómo una buena experiencia digital influye en el éxito de las ventas online en el sector de la moda

En cuanto al alcance de la aplicación, la aplicación permite:

- El registro e inicio de sesión de usuarios.
- La navegación por un catálogo de productos clasificado por género y categoría
- La selección de tallas y productos para añadir al carrito
- La gestión del carrito y la simulación del proceso de compra
- La administración del stock, productos, pedidos y usuarios (solo para usuarios que tiene un rol de administrador)

Actualmente, el desarrollo de la aplicación se centra en los dispositivos Android con una base de datos. La integración de las pasarelas de pago reales, versiones para web u otros sistemas operativos quedan fuera del alcance de esta primera versión del proyecto.

Objetivo

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil para una tienda de moda, que facilite tanto la experiencia de compra de los clientes como la gestión de los productos y clientes para usuarios administradores. La aplicación debe ser sencilla de usar, rápida y accesible desde dispositivos móviles

Objetivos principales:

- Ofrecer a los clientes una experiencia de compra cómoda, moderna y fácil de usar, a través de una interfaz visible y adaptada a dispositivos móviles
- Permitir a los usuarios buscar productos, filtrar por categoría, género y talla y añadirlos al carrito
- Simular el proceso de compra dentro de la aplicación con distintos métodos de pago
- Proporcionar a los administradores acceso para gestionar productos, pedidos, stock y usuarios
- Garantizar la seguridad del acceso mediante contraseñas y la separación de usuarios dependiendo de si son cliente o administrador
- Diseñar la aplicación con vistas a futuras mejoras, como la integración de los pagos

Además, este proyecto responde a la evolución del comercio electrónico, adaptándose a la alta demanda de soluciones móviles en el sector de moda. También busca facilitar la digitalización de pequeñas tiendas

Requerimientos de negocio

Requerimientos funcionales:

Registro e inicio de sesión de usuarios:

- Se ha creado un código donde los usuarios se registran con un correo y contraseña y acceden mediante los datos registrados del usuario
- Existen dos tipos de usuarios: clientes (que acceden con sus contraseñas) y administradores (que acceden a funciones más avanzadas para la gestión de la aplicación)

Catálogo de productos:

- La aplicación muestra los productos organizados por géneros (hombre y mujer) y dentro de cada género tendrá sus secciones correspondientes a cada género
- Cada producto incluye un nombre, una imagen, una descripción, precio, tallas disponibles y stock

Búsqueda y filtrado:

- El usuario puede buscar los productos por su nombre y talla

Gestión del carrito de compra:

- Los usuarios pueden añadir los productos al carrito, ver el contenido y eliminar aquellos que ya no deseen

Proceso de pedidos:

- Desde el carrito, los usuarios pueden confirmar un pedido, luego se guardará en la base de datos, simulando el proceso de compra

Gestión de pedidos (para administradores):

- Los administradores podrán ver todos los pedidos que realizan los usuarios y actualizar el estado del pedido (pendiente, enviado, entregado...).
- También puede buscar los pedidos mediante el correo del usuario y la fecha del pedido

Gestión de productos (para administradores):

- Los administradores pueden ver todos los productos pudiendo modificar y eliminar el producto.
- También puede buscar los productos mediante el nombre del producto

Gestión de stock (para administradores):

- Los administradores podrán modificar el stock de cada producto
- El stock se actualizará después de la compra
- También puede buscar los productos mediante el nombre del producto

Gestión de usuario (solo administradores):

- Los administradores pueden ver todos los usuarios registrados y consultar el rol y modificar el usuario
- También puede buscar los usuarios por su correo

Requerimientos no funcionales

Accesibilidad y usabilidad

- La interfaz debe ser sencilla, clara y adaptada al uso de dispositivos móviles
- El diseño debe de seguir los principios de experiencia del usuario, pensados para un público joven (15-35 años)

Compatibilidad

- La aplicación debe funcionar correctamente en dispositivos Android a partir de la versión 8.0

Rendimiento

- Las pantallas deben de cargar rápidamente, incluso cuando haya muchos productos con imágenes, descripciones, etc.

Seguridad

- Las contraseñas deben de estar protegidas y todos los datos del cliente deben mantenerse en privado
- Se debe garantizar que solo los usuarios con un rol administrador puedan acceder a las gestiones de un administrador

Estabilidad

- La aplicación debe estar diseñada para poder adaptarse en un futuro en otros dispositivos como tablets o una versión web

Fiabilidad

- El sistema debe de evitar errores graves, como la venta de productos sin stock o el ingreso de los usuarios sin contraseñas adecuadas

Mantenibilidad

- El código debe de estar bien estructurado y documentado para futuros cambios en la aplicación

Entorno operacional de la aplicación

herramientas y tecnologías

El proyecto está creado para que los usuarios puedan acceder desde dispositivos móviles Android. Está pensado para que los usuarios puedan consultar y comprar productos de moda como camisetas, pantalones, polos, etc., desde cualquier lugar y en cualquier momento.

La aplicación está creada para que funcione de “forma local”, ya que utilizamos una base de datos SQLite integrada. Esto es una gran ventaja, ya que no necesitamos la conexión a internet (de momento)

En el entorno operacional lo podemos clasificar en dos grupos:

- **Clientes:** pueden registrarse, iniciar sesión, consultar precios, añadir al carrito, simular un proceso de comprar y consultar sus pedidos
- **Administrador:** tiene acceso a un panel de gestión para administrar productos, usuarios, pedidos y controlar el stock

Herramientas y tecnologías empleadas

1. IDE utilizado

- Android Studio: IDE principal utilizado para el desarrollo, testeo y diseño de la interfaz gráfica del usuario

2. Lenguaje de programación

- Java: utilizado para implementar toda la lógica de la aplicación (clases, controladores, adaptadores...)
- XML: usado para el diseño de las interfaces visuales (layouts)

3. Base de datos

- SQLite: sistema de gestión de bases de datos integrado, utilizado para almacenar todos los datos de la aplicación (usuarios, productos, pedidos, tallas, carrito, etc.)

4. Frameworks y librerías utilizadas

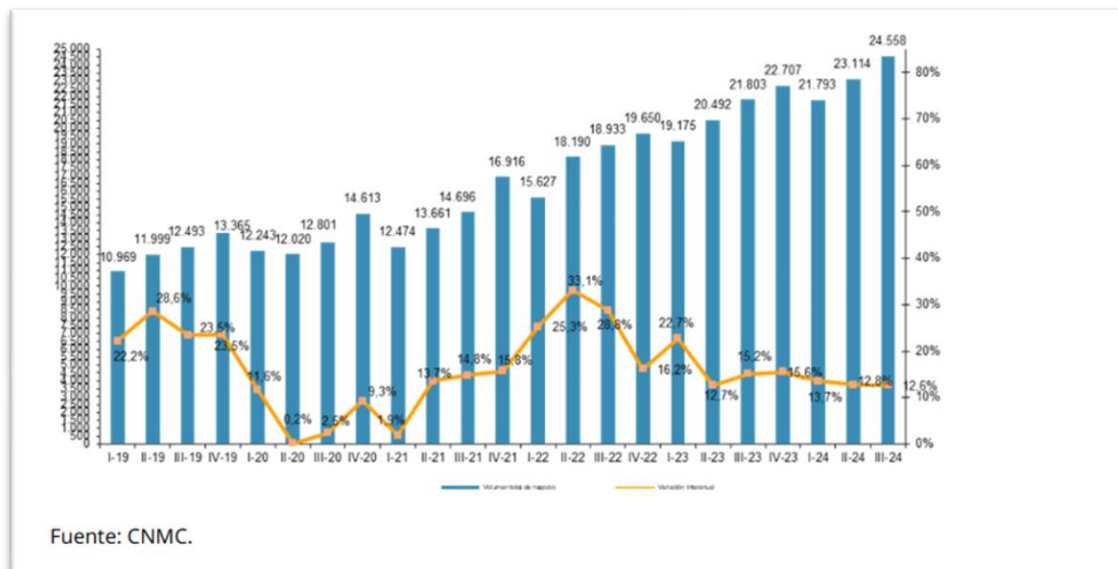
- Material Components: para crear una interfaz moderna, fácil de usar, con elementos como botones, tarjetas, etc.
- RecyclerView: empleado para mostrar listas dinámicas como los productos, usuarios, compras o pedidos
- SharedPreferences: permite mantener la sesión activa de los usuarios tras iniciar sesión
- Intent y Bundle: utilizados para el paso de datos entre pantallas dentro de la aplicación

Marco teórico

El proyecto que he realizado se sitúa dentro del ámbito de desarrollo de aplicaciones móviles y lo he orientado al comercio online, un sector que en los últimos años no ha parado de crecer debido a los teléfonos móviles y por ese motivo ha aumentado la demanda por parte de los usuarios y especialmente en el sector de la moda (sector donde he enfocado mi proyecto), donde la renovación de los productos y el interés por los nuevos productos (prendas de ropa como colaboración influyen en el interés de los consumidores) generan una iteración frecuente con las aplicaciones digitales

El comercio online con el comercio de la moda

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y VARIACIÓN INTERANUAL (millones de euros y porcentaje)

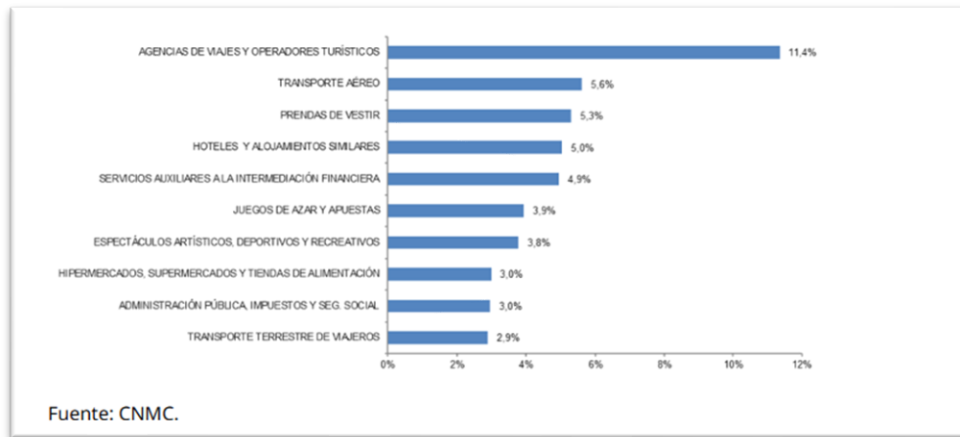


Como podemos ver en la gráfica sacada en el informe de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC), en el año 2024 en el segundo trimestre el comercio online en España alcanzó los 24.000 millones de euros, un 12,6% más que el año pasado en 2023. Con estos verificamos que el aumento de compras de manera online

Este crecimiento se debe a que ahora los usuarios prefieren la comodidad y la rapidez a la hora de comprar un producto. Estos factores han ayudado al crecimiento de los mercados online

Y en la siguiente gráfica vamos a poder ver que el comercio de la moda, se sitúa en el tercer puesto como mayor porcentaje del negocio online

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y VARIACIÓN INTERANUAL (millones de transacciones y porcentaje)



Aplicaciones móviles en entornos del comercio online

En los últimos años, con las constantes innovaciones dentro del desarrollo de aplicaciones, podemos decir que se ha convertido en una herramienta fundamental para mostrar los productos.

Empresas populares como Zara, Pull and Bear han desarrollado sus propias aplicaciones para los dispositivos móviles para sistemas como Android y IOS (los dos sistemas más usados), permitiendo a los usuarios buscar sus productos, añadir los productos para un proceso de venta, seleccionar las tallas disponibles y realizar la compra

Hay casos donde marcas emergentes como Nude Project, que no tienen una aplicación para los dispositivos móviles, solo la tienen disponible en webs, con el proyecto que hemos creado la podrían usar para tener una aplicación en los dispositivos móviles

Herramientas de desarrollo

He podido desarrollar la aplicación gracias a Android Studio un IDE, muy famoso para desarrollar aplicaciones en Android. Android Studio me ha facilitado los recursos para diseñar las interfaces gráficas, escribir la lógica del código, depurar los errores gracias al logcat y probar la aplicación en los dispositivos móviles

En cuanto a mi base de datos, he usado el SQLite (como ya he mencionado anteriores veces), esto me ha permitido almacenar los datos y recuperar la información mediante consultas

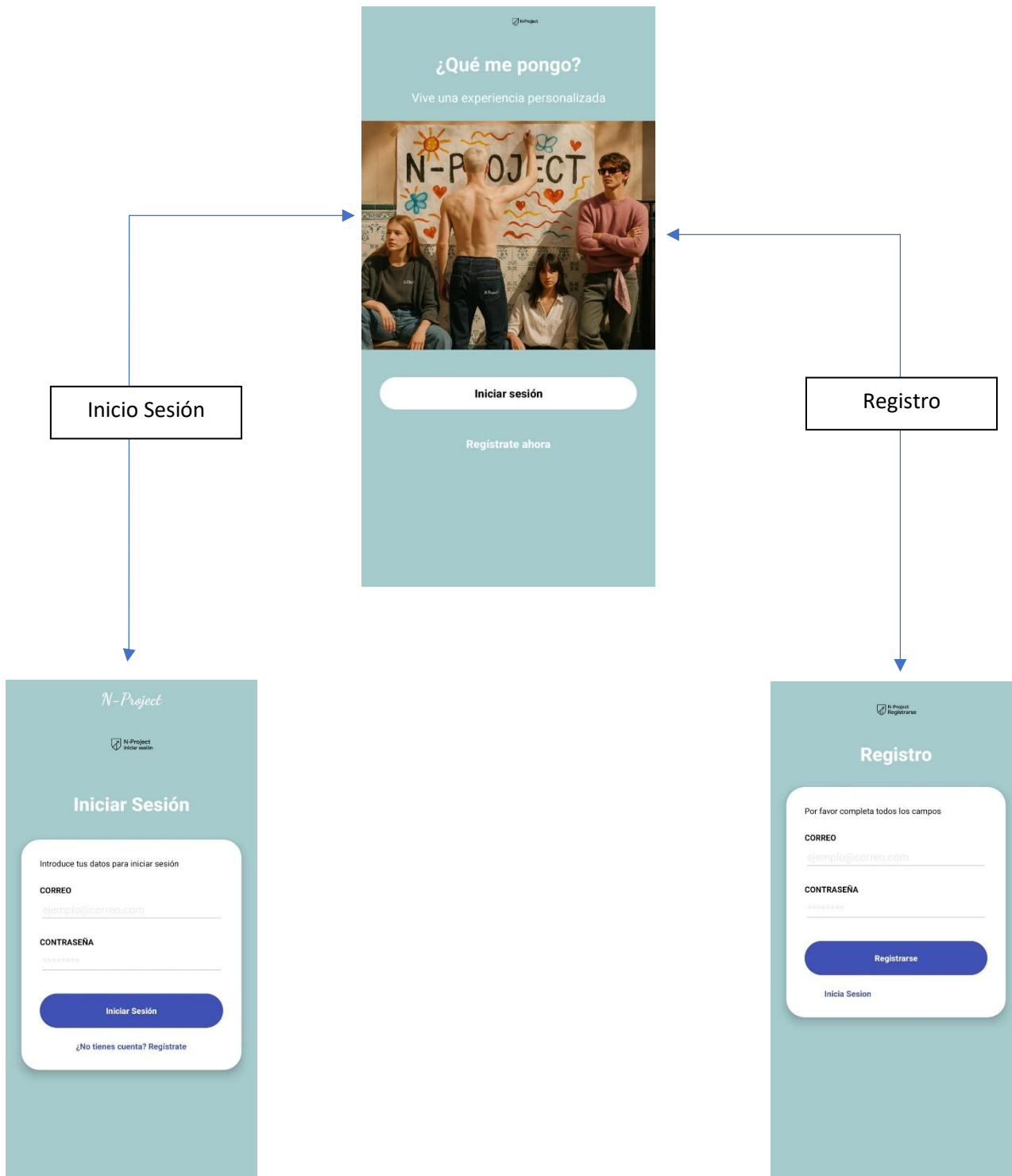
Aplicaciones ya existentes que me han ayudado a hacer el proyecto

Las aplicaciones que me han ayudado a realizar el proyecto son las siguientes:

- **Zara:** la aplicación de zara me ha ayudado a ver el diseño de filtrar los productos de búsqueda y talla y el diseño del carrito
- **Pull and Bear:** la aplicación me ha ayudado a hacer una interfaz atractiva para el usuario
- **Nude Project:** esta marca, como no tiene aplicación, pero es la más reciente, me ha ayudado a ver las novedades más recientes en el mercado de la moda

Esquema de distribución

Inicio de la aplicación



Pantalla Principal

Como podemos ver, al iniciar la aplicación, nos encontramos en esta ventana donde el usuario puede optar por:

- **Iniciar sesión** cuando el cliente tiene una cuenta ya creada y poder acceder a la aplicación
- **Registro:** cuando el usuario no tiene la cuenta en la aplicación y tiene que crearse una cuenta en la aplicación

Registro

Como se puede ver en la imagen, tenemos la pantalla de registro donde tenemos dos campos:

- **Campo de Correo:** El usuario tiene que meter su correo para poder ingresar
- **Campo de Contraseña:** El usuario introduce su contraseña y tiene que tener al menos 6 caracteres

Y cuando rellenamos todos los campos disponibles, todos los datos ingresados por el cliente se guardarán en la base de datos de la aplicación

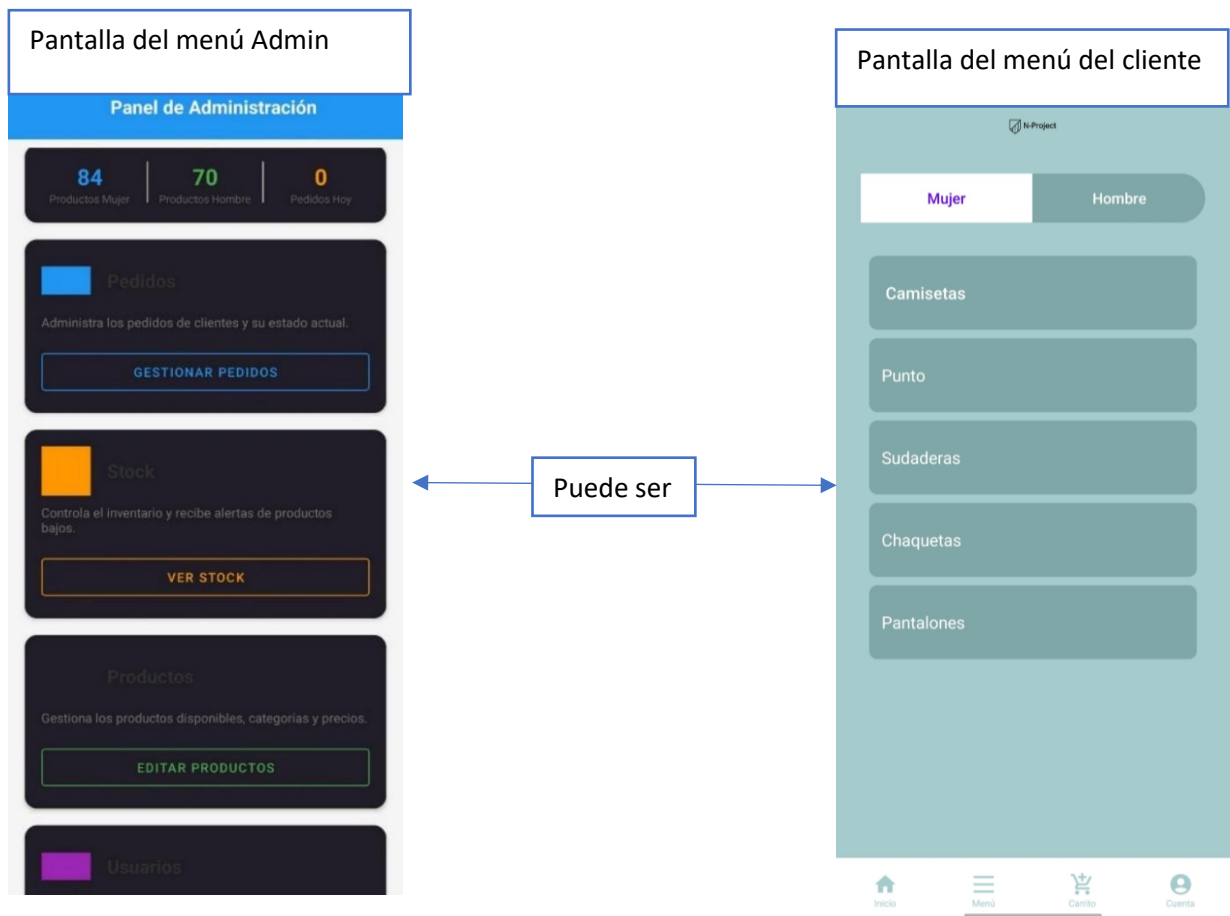
Inicio Sesión

Como se puede ver en la imagen tenemos la pantalla de inicio de sesión donde tenemos que ingresar los campos iguales al de registro:

- **Campo de Correo** (Explicado en el punto 1.2)
- **Campo de Contraseña** (Explicado en el punto 1.3)

Y ahora, después de introducir los datos, el usuario podrá acceder a la aplicación, si es cliente podrá acceder al menú de cliente y si es administrador podrá acceder al menú de cliente

Pantallas de Inicio (Cliente y Administrador)



En las imágenes se muestra los dos menús al que podemos acceder dependiendo del usuario

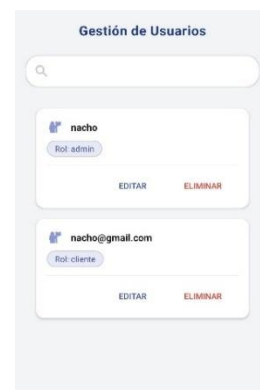
Menú Administrador

La aplicación incluye una pantalla a la que solo pueden acceder los usuarios con un rol de administrador. Desde este menú de gestión pueden acceder a los siguientes apartados, que les permitirán supervisar y gestionar los diferentes aspectos de la tienda.

Gestión de usuarios:

En este apartado se permite:

- Modificar el rol usuario
- Eliminar usuario
- Controlar los usuarios y ver si son administradores o clientes

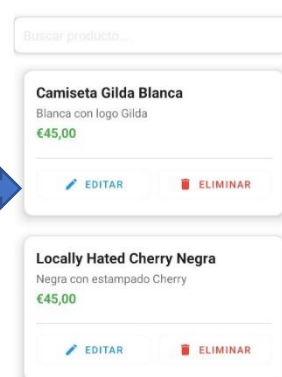





Gestión de Productos:

En este apartado se permite:

- Buscar productos por el nombre
- Modificar los datos del producto (nombre, descripción y precio)
- Eliminar el producto

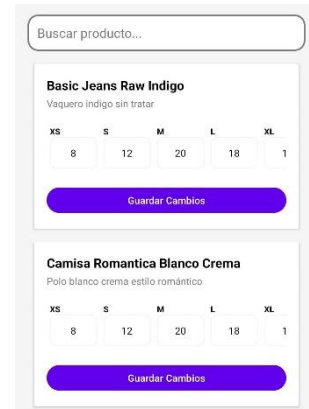





Gestión de stock:

En este apartado se permite:

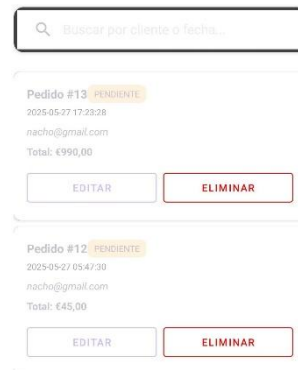
- Modificar la cantidad de productos por tallas, introduciendo el valor en el campo correspondiente y pulsando el botón de guardar cambios
- Buscar productos por su nombre a través del buscador

Gestión de pedidos:

En este apartado se permite:

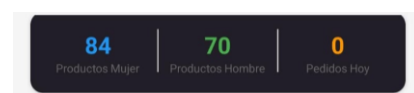
- Buscar el producto por el correo del cliente o fecha en que se ha realizado el pedido (YYYY-MM-DD)
- Modificar el pedido, actualizando la dirección de envío y el estado del envío
- Eliminar pedidos registrados en la base de datos



Además, se muestra una barra de estadísticas donde se pueden ver los siguientes apartados:

- El total de productos de la categoría hombre
- El total de productos de la categoría mujer
- Pedidos que se han realizado en el día actual

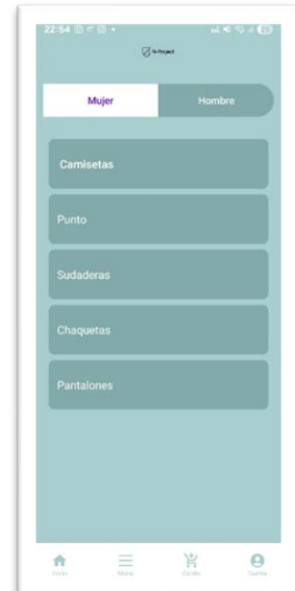


Menú Usuario

En esta parte entran todos los usuarios que accedan a la aplicación, pero sin los privilegios de los usuarios administradores

Como podemos ver en la imagen podemos, nos permite acceder a los apartados:

- **Inicio:** muestra las novedades destacadas
- **Menú:** permite acceder a todas las categorías disponibles
- **Carrito:** donde se puede añadir el producto
- **Cuenta:** desde donde gestiona el usuario su información y puede cerrar sesión



Pantalla Inicio

En esta pestaña de inicio nos encontraremos todos los productos que son novedades o tendencia, donde podremos acceder a verlo en detalle y añadirlos al carrito para poder comprarlos



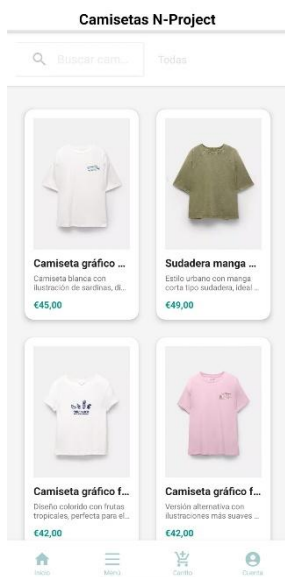
Pantalla Menú

En esta pestaña inicio nos encontraremos:

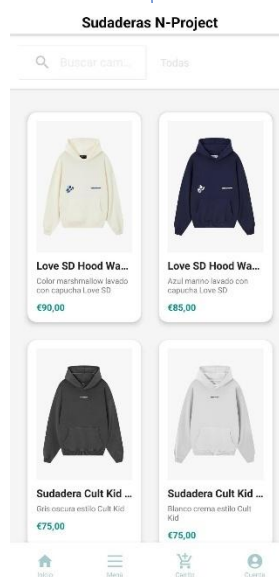
- Los géneros disponibles
- Dentro de los géneros podremos elegir las categorías que queremos escoger



Sección Camisetas



Sección Sudaderas



Después de buscar el producto, podremos ver sus detalles y añadir el producto al carrito seleccionando una talla



Love SD Hood Washed Marshmallow
€90,00

Color marshmallow lavado con capucha Love SD

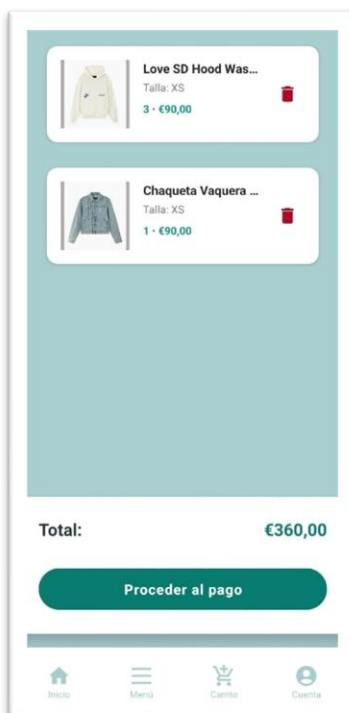
Tallas disponibles



Añadir al carrito

Pantalla Carrito

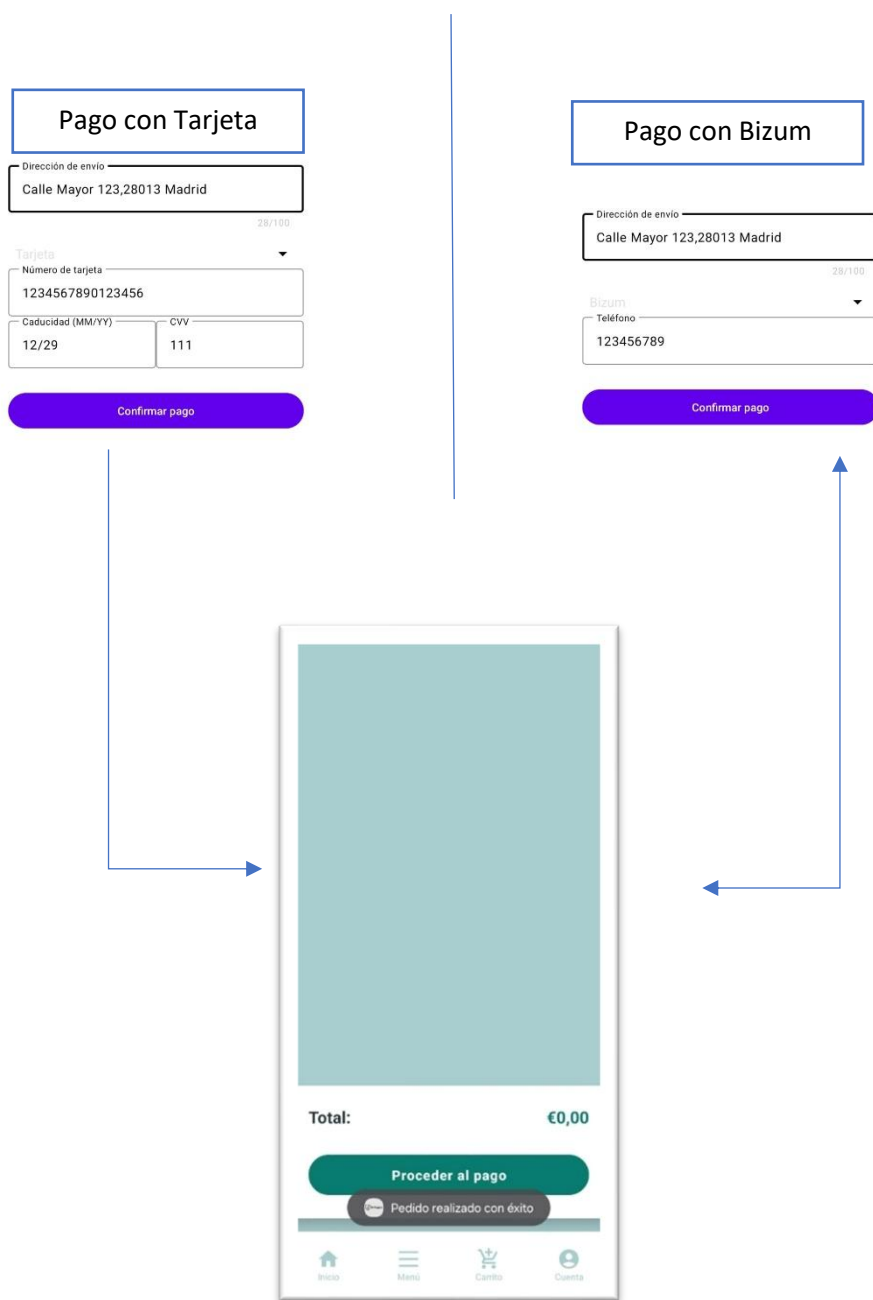
En esta pestaña se mostrarán todos los productos que el usuario ha seleccionado para realizar la compra de los productos. Cada artículo se mostrará con su nombre, talla, cantidad y el precio. Si hay varios productos, se calculará el valor de todos los productos y nos mostrará la cantidad total a pagar. Además, desde la pestaña del carrito el usuario podrá eliminar los productos del carrito y después proceder con la compra de los productos



Después de tener los productos, procederemos al pago de los productos. El pago se podrá efectuar con:

- Tarjeta de débito
- Bizum

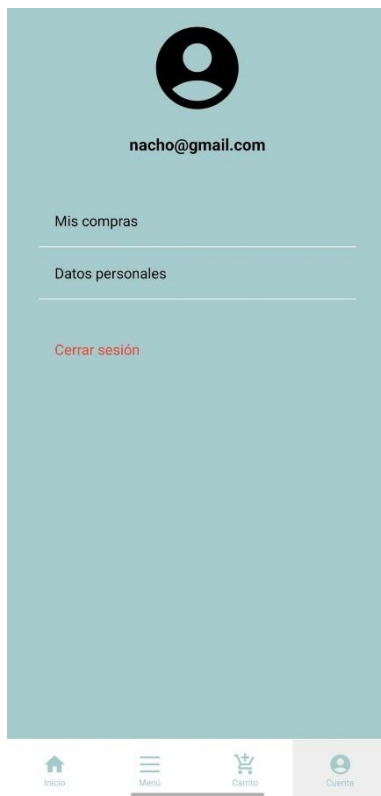
Para el pago con tarjeta se necesitará el número de tarjeta, la caducidad y el código de seguridad. Y en el caso del pago con Bizum solo necesitaremos el número de teléfono



Y una vez realizado el pago, nos saldrá un mensaje de pago realizado con éxito y se vaciará el carrito

Pantalla usuario:

En esta pantalla el usuario podrá ver su perfil y podrá editar sus datos, como el correo o la contraseña. También tendrá acceso al historial de los pedidos que ha realizado y podrá cerrar la sesión si el usuario lo desea



Datos personales:

Al acceder al apartado de datos personales, nos saldrá una ventana emergente donde nos mostrarán los siguientes datos:

- Correo
- Teléfono
- Dirección



Además de todos los datos que nos muestran, podremos:

- Actualizar correo y contraseña

Aquí el cliente podrá cambiar su correo y actualizar su contraseña, después, solo tendrá que pulsar el botón actualizar para guardar los cambios



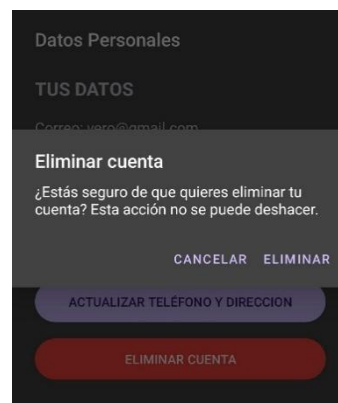
- Actualizar teléfono y dirección

Aquí el cliente podrá cambiar su teléfono y su dirección



- Borrar la cuenta

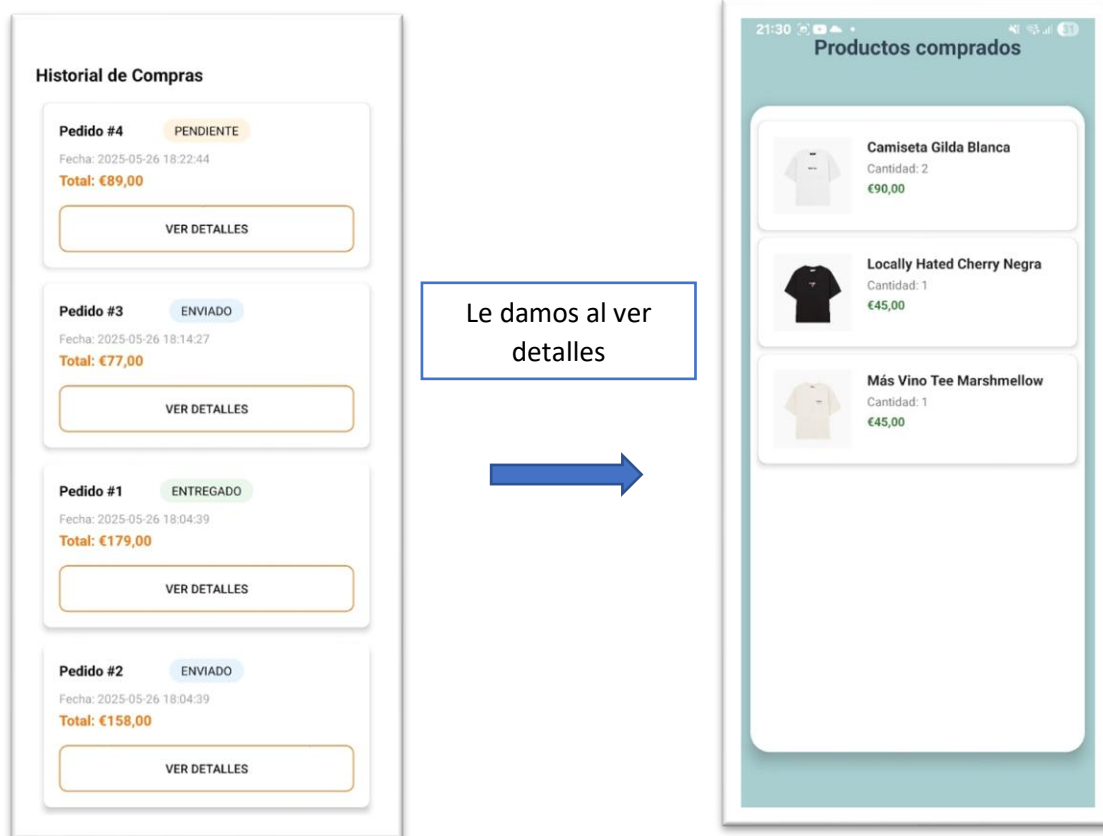
Aquí el cliente podrá eliminar toda la información de su cuenta. Nos mostrará un aviso antes de eliminar la cuenta



Mis compras:

Cada pedido nos mostrará la siguiente información:

- Número del pedido
- Fecha de la compra
- Productos que se han comprado
- Estado del envío (pendiente, enviado, entregado, cancelado)



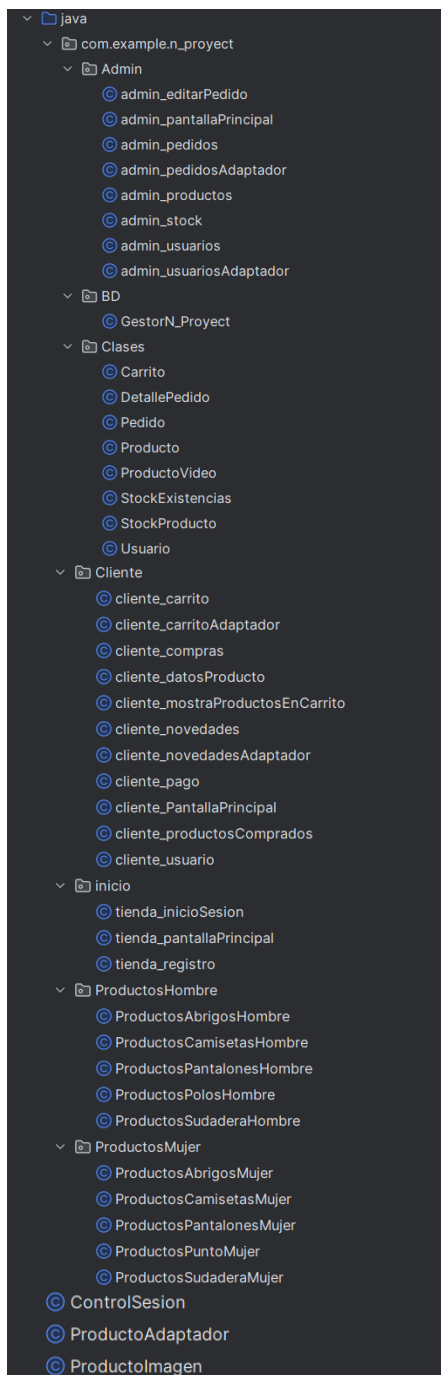
Como podemos ver en la imagen, después de dar al botón detalles, nos muestran los productos que se han comprado en ese pedido, mostrando:

- Foto del producto
- Precio de cada producto
- Cantidad
- Nombre
- Número del pedido

Diseño de implementación

Estructura del proyecto y clases

1. Clases java

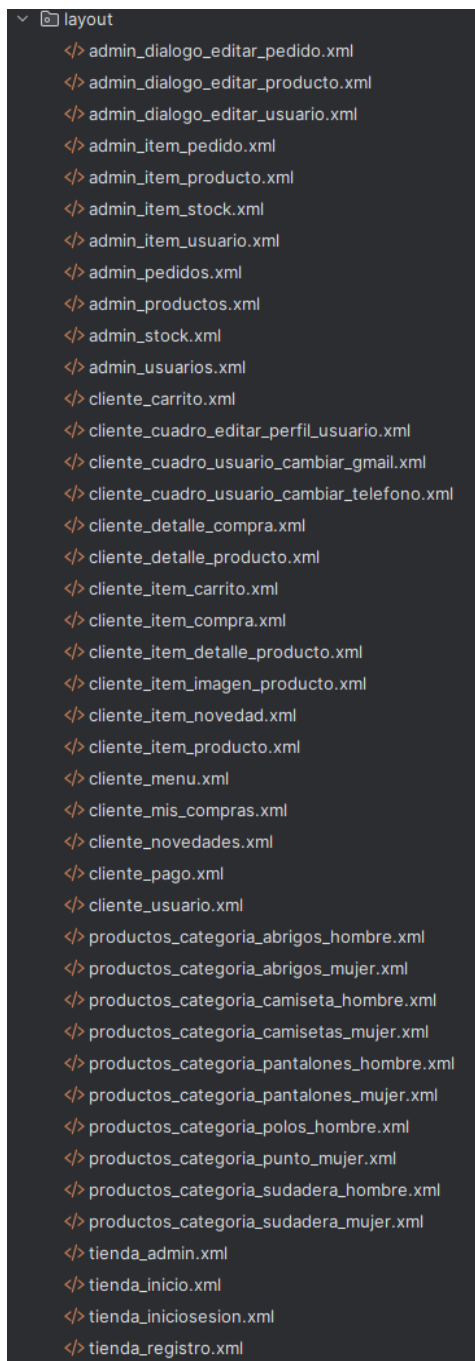


Como podemos ver en la imagen de la distribución del proyecto, podemos que se clasifican en diferentes carpetas para hacer más fácil el mantenimiento de la aplicación.

Clasificación de las carpetas del proyecto:

- **Admin:** contiene todas las clases relacionadas con la gestión de los usuarios administradores, esto facilita la separación entre los usuarios administradores y usuarios clientes
- **BD:** en esta carpeta está la clase donde se encarga de conectarse a la base de datos y recoger todos los datos disponibles de la base de datos
- **Clases:** en esta carpeta están todas las clases que me ayudan a coger los atributos de la base de datos para mapearlas y coger la información
- **Inicio:** en esta carpeta están las pantallas de bienvenida de la aplicación, el inicio de sesión, registro, y la pantalla de bienvenida
- **Clases sueltas:** estas carpetas están la raíz del proyecto porque se utilizan prácticamente en todas las carpetas del proyecto

2. XML layout

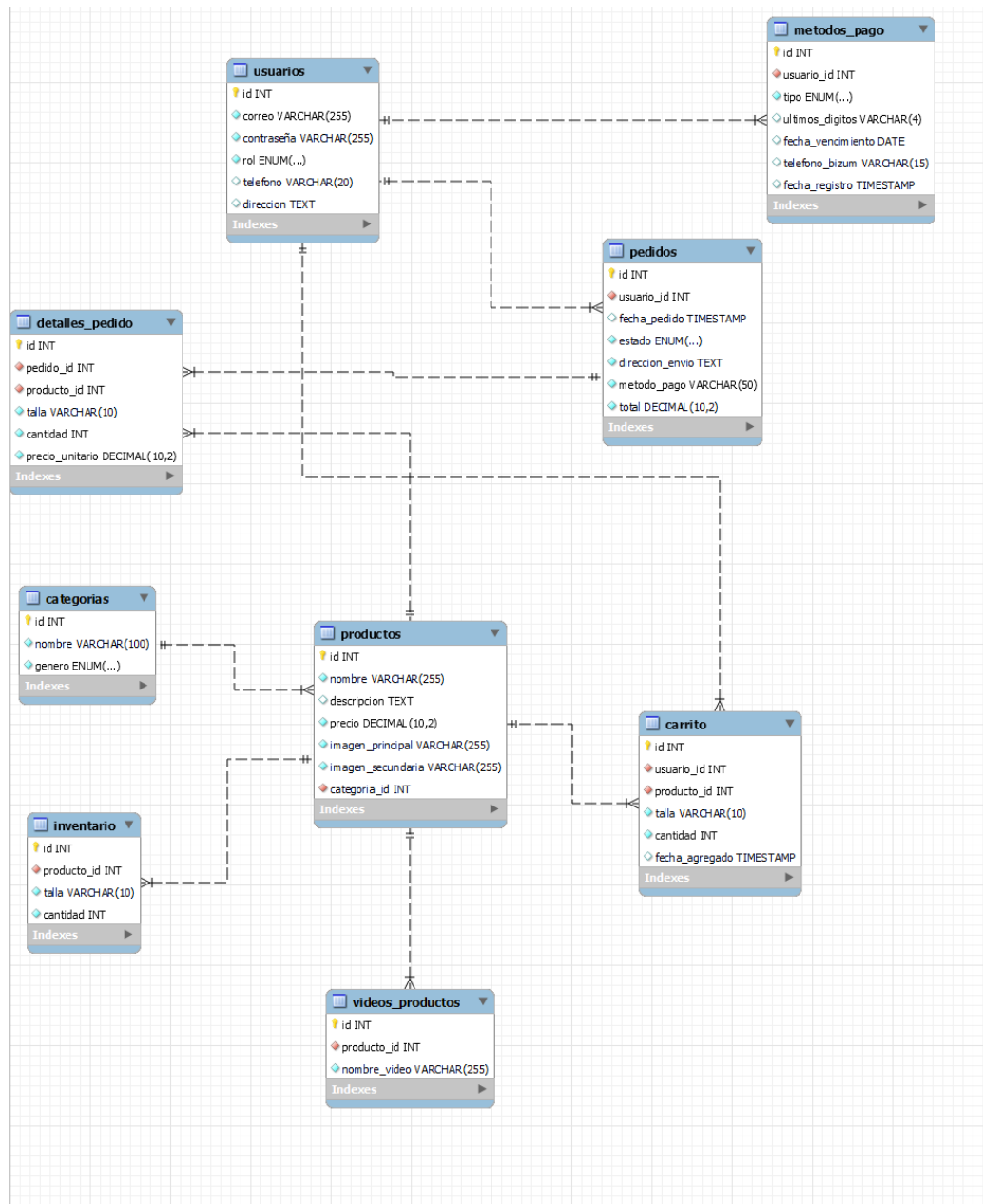


Como se puede ver en la imagen de la distribución de los archivos XML, podemos que ver están organizados siguiendo la misma estructura que las clases java. Esto hace más fácil el mantenimiento y la gestión del código. Los clasificamos en las siguientes partes

Los clasificamos en estas partes:

- **Admin:** Todos los archivos que comienzan con admin_ están relacionados con el diseño de la parte administrativa de la aplicación. Estos layouts permiten gestionar productos, usuarios, pedidos y stock
- **Cliente:** Los archivos que comienzan con cliente_ pertenecen a la vista que utilizan los usuarios clientes.
- **Tienda(inicio):** Los layouts que comienzan por tienda_ están relacionados con el inicio de la aplicación, como el inicio de sesión y el registro. Se utiliza para acceder a la aplicación como cliente o administrador
- **Productos:** Los archivos que contienen se utilizan para la visualización del catálogo del producto

Diagrama Relacional



Entidades principales

Usuarios:

- Almacena los datos de los usuarios. Incluye los campos correo, contraseña, rol (por defecto cliente), teléfono y dirección
- La clave primaria es el id
- Se relaciona con:
 1. **Pedidos**: un usuario puede realizar múltiples pedidos
 2. **Carrito**: cada usuario puede tener productos añadidos temporalmente
 3. **Metodos_pago**: un usuario pueda registrar varios métodos de pago

Categoría:

- Define las categorías de productos, incluyendo el nombre de la categoría y el género
- Cada categoría puede tener múltiples productos asociados

Productos:

- Contiene la información de cada producto: nombre, descripción, precio, imagen_principal, imagen_secundaria y la categoría a la que pertenece
- Se relaciona
 1. **Inventario:** controla las tallas y cantidades disponibles
 2. **Videos_productos:** permite asociar videos demostrativos
 3. **carrito y detalles_pedidos:** representan las compras

Inventario:

- Registra el stock disponible por producto y talla
- También incluye las siguientes restricciones:
 1. No puede haber duplicados, es decir, que el id del producto solo aparecerá en la tabla producto una vez
 2. Y la cantidad del stock nunca va a ser negativo

Videos_productos:

- Asocia videos de los productos específicos
- Se relaciona
 1. Producto: se relaciona con producto_id, y si un producto se elimina, se eliminará el video usando "ON DELETE CASCADE"

Carrito

- Representa los productos añadidos por los usuarios antes de realizar una compra
- Contiene: productos_id, usuario_id, talla, cantidad y un campo donde añade la fecha de forma automática
- También incluye las siguientes restricciones:
 1. No puede haber duplicados para evitar que un mismo usuario agregue dos veces el mismo producto y tallas al carrito

Pedidos:

- Registro cada compra realizada por un usuario, cada registro incluye:
 1. Fecha (fecha_pedido)
 2. Estado del pedido (pendiente, enviado, entregado, cancelado)
 3. Dirección de envío
 4. Método de pago que se usa
 5. Total de la compra
- Se relaciona con usuarios y detalle_pedido

Detalles_pedidos

- Contiene todos los detalles de los pedidos: producto, talla, cantidad y el precio
- Esta tabla permite identificar qué compró cada cliente, cuándo y a qué precio

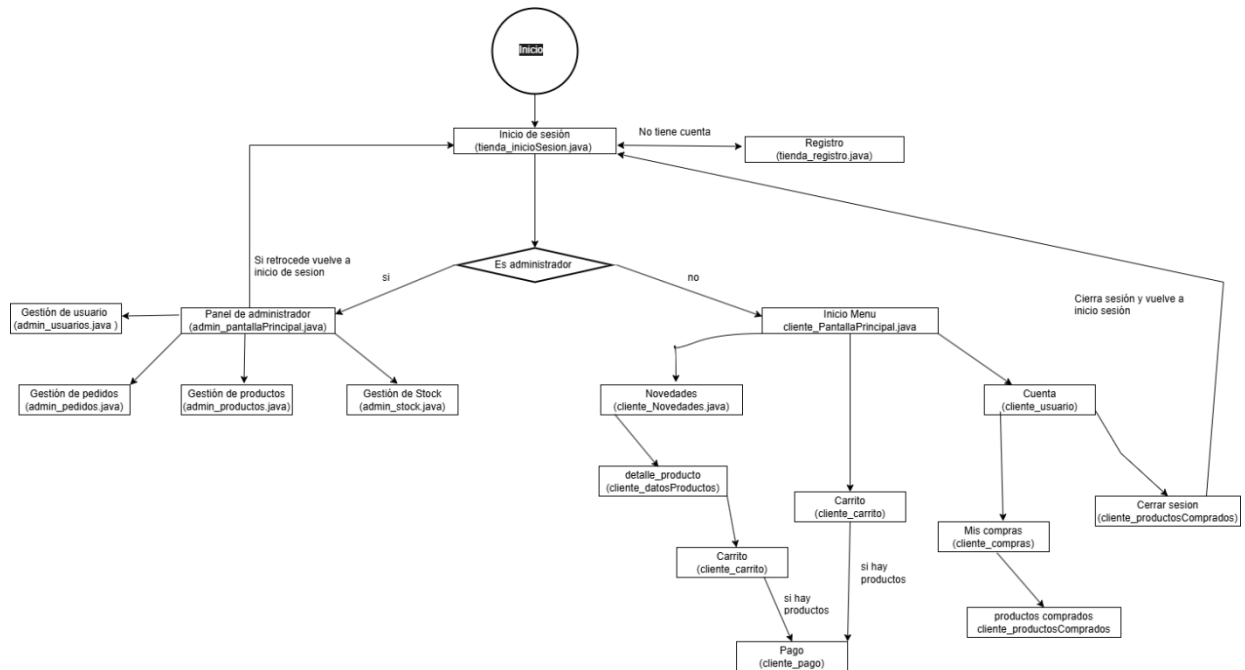
Metodos_pago

- Almacena los métodos de pago de cada usuario
- Puede ser con tarjeta (almacena los últimos dígitos y la caducidad) o bizum (almacena el número de teléfono)

Relaciones entre las tablas:

Relación	Tipo	Descripción
usuario → pedidos	1:N	Un usuario puede tener varios pedidos
usuario → carrito	1:N	Un usuario puede tener varios productos en el carrito
usuario → métodos_pago	1:N	Un usuario puede guardar muchos métodos de pago
categoría → productos	1:N	Una categoría agrupa varios productos
productos → inventario	1:N	Un producto puede tener stock en varias tallas
productos → videos_productos	1:N	Un producto puede tener varios videos
Pedidos → detalles_pedido	1:N	Cada pedido puede tener muchos detalles del pedido

Diagrama de Flujo



1.Inicio y autenticación

La pantalla inicial es tienda_pantallaPrincipal.java, desde donde el usuario puede:

- Pulsar el botón “Inicio sesión” que dirige a tienda_inicioSesion.java
- Pulsar el botón “Registro” que dirige a tienda_registro.java

En la pantalla de inicio de sesión (tienda_inicioSesion.java), el usuario introduce el correo y contraseña:

- Si las credenciales son correctas, el rol se consulta usando el `GestorN_Proyect.obtenerRol()`
- Si las contraseñas son incorrectas, se muestra un mensaje con `Tost.makeText()` y el usuario permanece en la misma pantalla

2. Cliente

Si el usuario tiene un rol de cliente, accede a `cliente_PantallaPrincipal.java`

Desde esta pantalla puede navegar mediante el menú inferior:

- Novedades → `cliente_novedades.java`
- Carrito → `cliente_carrito.java`
- Cuenta → `cliente_usuario.java`
- Mis compras → `cliente_productosComprados.java`

Dentro del Carrito, si se pulsa al botón pagar, se le dirige a la pantalla `cliente_pago.java`

Dentro de la pantalla Cuenta, el usuario puede cerrar sesión. Al hacerlo:

- Se borra la sesión guardada mediante `ControlSesion.cerrarSesion()`
- Se le dirige al inicio (`tienda_pantallaPrincipal.java`)

3. Administrador

Si el usuario tiene un rol de administrador, accede a `admin_PantallaPrincipal.java`

Desde esta pantalla puede dirigirse:

- Gestión de pedidos → `admin_pedidos.java`
- Gestión de productos → `admin_productos.java`
- Gestión de usuarios → `admin_usuarios.java`
- Gestión de stock → `admin_stock.java`

El administrador no tiene un botón de cerrar sesión, en su lugar:

Si pulsa el botón atrás del sistema, se ejecuta el método `onBackPressed()`, esta llama a `ControlSesion.cerrarSesion()` y dirige al inicio (`tienda_pantallaPrincipal`)

Explicación de las clases más importantes

Clase tienda_inicioSesion.java:

Esta clase controla la pantalla de inicio de sesión, gestionando la autenticación del usuario y según el rol dirigiéndolo

```

sesionManager = new ControlSesion( context: this);

String correoGuardado = sesionManager.obtenerCorreo();
if (correoGuardado != null) {
    gestor = new GestorN_Proyect( context: this);
    String rol = gestor.obtenerRol(correoGuardado);
    Intent intent;
    if ("admin".equals(rol)) {
        intent = new Intent( packageContext: tienda_inicioSesion.this, admin_pantallaPrincipal.class);
    } else {
        intent = new Intent( packageContext: tienda_inicioSesion.this, cliente_PantallaPrincipal.class);
    }
    intent.putExtra( name: "CORREO_USUARIO", correoGuardado);
    startActivity(intent);
    finish();
    return;
}

```

Lo que hace esta parte del código es verificar si ya existe una sesión activa (nulo o no nulo).

Si es así, se recupera el rol y se le dirige a la pantalla que le corresponda evitando iniciar sesión de nuevo.

Y en las siguientes líneas de código cuando el usuario presiona el botón iniciar sesión, se recogen los datos que han usado y se verifica si los campos son correctos o los campos no están rellenos salta un error

Clase tienda_registro.java:

Esta clase se encarga de registrar los nuevos usuarios en la aplicación y su función principal es permitir que un usuario cree una cuenta con su correo y contraseña.

```

boolean exito = gestorBD.insertarUsuario(correo, contraseña);
if (exito) {
    gestorSesion.guardarSesion(correo);

    Toast.makeText( context: this, text: "Registro exitoso", Toast.LENGTH_SHORT).show();

    String rol = gestorBD.obtenerRol(correo);
    Intent intent;
    if ("admin".equals(rol)) {
        intent = new Intent( packageContext: this, admin_pantallaPrincipal.class);
    } else {
        intent = new Intent( packageContext: this, cliente_PantallaPrincipal.class);
    }
    intent.putExtra( name: "CORREO_USUARIO", correo);
    startActivity(intent);
    finish();
} else {
    Toast.makeText( context: this, text: "Error al registrar. El correo ya está en uso.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

```



Primero, se comprueba que el campo del correo y de contraseña están vacíos y, si está vacío, salta un error.

Luego se verifica si la contraseña tiene 6 caracteres y si los tiene se registra y si no salta otro error

```
if (correo.isEmpty()) {
    editTextCorreo.setError("El correo es necesario");
    editTextCorreo.requestFocus();
    return;
}

if (contraseña.isEmpty()) {
    editTextContraseña.setError("La contraseña es necesaria");
    editTextContraseña.requestFocus();
    return;
}

if (contraseña.length() < 6) {
    editTextContraseña.setError("La contraseña debe tener al menos 6 caracteres");
    editTextContraseña.requestFocus();
    return;
}
```

Y si todo es correcto el nuevo usuario se registra, y con un if, decimos si el rol es cliente, dirija a la pantalla usuario y si no al administrador

Clase ProductoAdaptador.java:

Es el adaptador para mostrar las imágenes de los productos mediante un RecyclerView. Cargamos los siguientes datos:

- Nombre
- Descripción
- Precio
- Imágenes

```
@Override
public void onBindViewHolder(@NonNull ProductoViewHolder holder, int position) {
    Producto producto = listaProductos.get(position);

    holder.txtNombre.setText(producto.getNombre());
    holder.txtDescripcion.setText(producto.getDescripcion());
    holder.txtPrecio.setText(String.format("%.2f", producto.getPrecio()));

    String nombreImagen = producto.getImagenPrincipal().replace("target: ", "replacement: ");
    int resId = context.getResources().getIdentifier(
        nombreImagen,
        "drawable",
        context.getPackageName()
    );

    holder.imgProducto.setImageResource(resId != 0 ? resId : placeholderResId);

    holder.itemView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            if (listener != null) {
                listener.onProductoClick(producto.getId());
            }
        }
    });
}

public void actualizarLista(List<Producto> nuevaLista) {
    this.listaProductos = nuevaLista;
    notifyDataSetChanged();
}
```

Este método vincula el producto con el RecyclerView con sus datos y la imagen se carga según su nombre y si el id (resID) es diferente a 0 se carga la imagen y si no, se muestra una imagen placeholder

Clase ControlSesion.java:

Clase que gestiona la sesión de usuario mediante SharedPreferences. Permite guardar, obtener y eliminar el correo para mantener el estado de sesión de forma permanentemente hasta que cerremos sesión

```
public class ControlSesion {

    private static final String PREF_NOMBRE = "sesion_usuario"; 1 usage
    private static final String CLAVE_CORREO = "correo"; 2 usages

    private SharedPreferences prefs; 3 usages
    private SharedPreferences.Editor editor; 5 usages

    public ControlSesion(Context context) {
        prefs = context.getSharedPreferences(PREF_NOMBRE, Context.MODE_PRIVATE);
        editor = prefs.edit();
    }

    public void guardarSesion(String correo) { 3 usages
        editor.putString(CLAVE_CORREO, correo);
        editor.apply();
    }

    public String obtenerCorreo() { return prefs.getString(CLAVE_CORREO, defValue: null); }

    public void cerrarSesion() { 2 usages
        editor.clear();
        editor.apply();
    }
}
```



Se encarga de manejar la sesión del usuario guardando y recuperando el correo mediante SharedPreferences, que se usa para mantener la sesión activa del usuario

Clase Carrito.java:

Recupera los productos asociados al usuario ya autenticado a través de ControlSesion.java y accede a los datos de la clase GestorN_Proyect. Muestra los elementos en un RecyclerView con adaptador(cliente_carritoAdaptador), permitiendo eliminar productos y calcular el importe real. También gestiona el acceso al proceso de pago

```
private void cargarDatosCarrito() { 2 usages
    int usuarioId = gestorBD.obtenerIdUsuarioPorCorreo(correoUsuario);
    List<Carrito> items = gestorBD.obtenerCarrito(usuarioId);
    adapter.setItems(items);
    calcularTotal(items);
}

private void actualizarCarritoDespuesDeEliminar() { 1 usage
    int usuarioId = gestorBD.obtenerIdUsuarioPorCorreo(correoUsuario);
    List<Carrito> itemsActualizados = gestorBD.obtenerCarrito(usuarioId);
    adapter.setItems(itemsActualizados);
    calcularTotal(itemsActualizados);
}
```



Estas funciones recuperan los productos del carrito desde la base de datos usando el id del usuario autenticado y actualizan el adaptador con los datos obtenidos y calculan el precio total del carrito

```
private void configurarBotonPago() { 1 usage
    btnPagar.setOnClickListener( View v -> {
        if (totalCarrito > 0) {
            Intent intent = new Intent( packageContext: cliente_carrito.this, cliente_pago.class);
            intent.putExtra( name: "TOTAL_PEDIDO", totalCarrito);
            startActivity(intent);
        } else {
            Toast.makeText( context: this, text: "El carrito está vacío", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
});
```

Si el total del carrito es mayor a cero, de le redirige a la pantalla de pago, si no, muestra un aviso

Clase admin_pantallaPrincipal.java:

Esta clase carga las estadísticas para el administrador accediendo a los datos mediante GestorN_Proyect. Desde esta pantalla se navega a los módulos de gestión de pedidos, productos, stock y usuario.

También permite cerrar sesión de forma segura usando ControlSesion.java

```
// cargar estadísticas desde base de datos
private void cargarEstadisticas() { 1 usage
    executorService.execute(() -> {
        GestorN_Project gestor = new GestorN_Project( context: admin_pantallaPrincipal.this);
        int[] resultados = new int[]{
            gestor.obtenerTotalProductosMujer(),
            gestor.obtenerTotalProductosHombre(),
            gestor.obtenerPedidosHoy()
        };

        // actualizar texto
        mainHandler.post(() -> {
            tvMujerTotal.setText(String.valueOf(resultados[0]));
            tvHombreTotal.setText(String.valueOf(resultados[1]));
            tvpedidoshoy.setText(String.valueOf(resultados[2]));
        });
    });
}
```

Este método ejecuta una tarea en segundo plano para consultar datos en la base de datos y luego actualiza la interfaz en el hilo principal para mostrar los datos en el TextView

```
private void cerrarSesionYSalir() { 1 usage
    ControlSesion controlSesion = new ControlSesion( context: this);
    controlSesion.cerrarSesion();

    Intent intent = new Intent( packageContext: this, tienda_inicioSesion.class);
    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK);
    startActivity(intent);
    finish();
}
```

Limpia los datos de cuando cerramos sesión y nos dirige al XML de inicio de sesión

Clase admin_productos .java:

Gestiona la visualización, búsqueda, edición y eliminar productos de los productos desde el panel de administración. Utiliza un RecyclerView y adaptador (ProductoAdaptador) para mostrar los productos de la base de datos mediante la clase GestorN_Project

```
private void cargarProductos() { 1 usage
    listaProductos = gestorBD.obtenerTodosProductos();
    adapter = new ProductosAdminAdapter(listaProductos);
    recyclerView.setAdapter(adapter);
}

private void filtrarProductos(String texto) { 1 usage
    List<Producto> listaFiltrada = new ArrayList<>();
    for (Producto producto : listaProductos) {
        if (producto.getNombre().toLowerCase().contains(texto.toLowerCase()) ||
            producto.getDescripcion().toLowerCase().contains(texto.toLowerCase())) {
            listaFiltrada.add(producto);
        }
    }
    adapter.actualizarLista(listaFiltrada);
}
```

Recupera todos los productos desde la base de datos y los asigna al adaptador y luego filtramos el producto para actualizar los resultados en el RecyclerView

Clase admin_pedidos:

Administra la visualización y el control de los pedidos realizados. Permite filtrar, modificar o eliminar pedidos desde la interfaz administrativa

```
private void cargarPedidos() { 1 usage
    listaPedidos.clear();
    listaPedidos.addAll(gestorBD.obtenerTodosPedidos());
    adapter.notifyDataSetChanged();
}

public void actualizarPedido(Pedido pedidoActualizado) { 1 usage
    for (int i = 0; i < listaPedidos.size(); i++) {
        if (listaPedidos.get(i).getId() == pedidoActualizado.getId()) {
            listaPedidos.set(i, pedidoActualizado);
            adapter.notifyItemChanged(i);
            break;
        }
    }
}
```



En estos métodos se conecta con la base de datos y actualiza el RecyclerView, modificando toda la lista o solo pedido modificado

```
private void filtrarPedidos(String texto) { 1 usage
    List<Pedido> filtrados = new ArrayList<>();
    for (Pedido p : listaPedidos) {
        if (p.getCorreoCliente().toLowerCase().contains(texto.toLowerCase()) ||
            p.getFechaPedido().toLowerCase().contains(texto.toLowerCase())) {
            filtrados.add(p);
        }
    }
    adapter.actualizarLista(filtrados);
}
```



En este método filtra una lista de pedidos según el texto ingresado por el cliente, y muestra solo los pedidos que coinciden

Clase GestorN_Proyect.java:

La clase GestorN_Proyect es donde se gestiona la base de datos de la aplicación, actuando como intermediario entre la base de datos SQLite y las operaciones de la aplicación. Maneja todas las operaciones de crear, leer, actualizar, eliminar para usuarios, productos, pedidos, carrito, inventario y más

```
private void copiarBaseDeDatos() { //usage
    File dbArchivo = new File(ubicacionBaseDatos);
    if (!dbArchivo.exists()) {
        getReadableDatabase();

        try {
            InputStream input = contexto.getAssets().open(NOMBRE_BD);
            OutputStream output = new FileOutputStream(ubicacionBaseDatos);

            byte[] buffer = new byte[1024];
            int length;

            while ((length = input.read(buffer)) > 0) {
                output.write(buffer, 0, length);
            }

            output.flush();
            output.close();
            input.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
            throw new RuntimeException("Error al copiar la base de datos desde assets: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```



En este método garantiza que la aplicación tenga datos iniciales en la primera ejecución y evita crear manualmente la estructura de la base de datos

Relación de archivos XML con clases Java

Clases y layout administradores

Clases java	Archivo XML	Descripción
admin_editarPedido.java	admin_dialogo_editar_pedido.xml	Diálogo para editar dirección y estado
admin_pantallaPrincipal.java	admin_admin.xml	Pantalla principal de los administradores
admin_pedidos.java	admin_pedidos.xml	Gestiona todos los pedidos
admin_pedidosAdaptador	admin_item_pedido.xml	Adaptador para mostrar pedidos
admin_productos.java	admin_productos.xml	Edita los nombres, descripción y precio de los productos
admin_stock.java	admin_stock.xml	Gestión de inventario por tallas
admin_usuarios.java	admin_usuarios.xml	Gestión del usuario
admin_usuariosAdaptador.java	admin_item_usuarios.xml	Adaptador para mostrar los usuarios

XML Adicionales:

- **admin_dialogo_editar_producto.xml**: Formulario para modificar los productos
- **admin_dialogo_editar_usuario.xml**: Diálogo para cambiar el rol del usuario
- **admin_item_stock.xml**: Edita el stock por talla

Clases y layout inicio

Clases java	Archivo XML	Descripción
tienda_inicioSesion.java	tienda_iniciosesion.xml	Gestiona el inicio de sesión
tienda_pantallaPrincipal.java	tienda_inicio.xml	Pantalla inicial de la aplicación con botones para acceder al inicio sesión o registro
tienda_registro.java	tienda_registro.xml	Registra a los nuevos usuarios

Clases y layout cliente

Clases java	Archivo XML	Descripción
cliente_carrito.java	cliente_carrito.xml	Muestra el carrito
cliente_carritoAdaptador.java	cliente_item_carrito.xml	Adaptador para mostrar productos
cliente_compras.java	cliente_mis_compras.xml	Muestra el historial de compras del usuario
cliente_datosProductos.java	cliente_detalle_producto.xml	Detalla un producto
cliente_mostrarProductosEnCarrito.java	cliente_item_detalle_producto.xml	Muestra productos individuales en lista
cliente_novedades.java	cliente_novedades.xml	Muestra las novedades con videos en scroll horizontal
cliente_novedadesAdaptador.java	cliente_item_novedad.xml	Adaptador para item novedades
cliente_pago.java	cliente_pago.xml	Gestiona el proceso de pago
cliente_PantallaPrincipal.java	cliente_menu.xml	Muestra las categorías de los productos
cliente_productosComprados.java	cliente_detalle_compra.xml	Detalla los productos de una compra específica
cliente_usuario.java	cliente_usuario.xml	Gestión del perfil de usuario

XML Adicionales:

- **cliente_cuadro_editar_perfil_usuario.xml**: Cuadro para ver los datos del usuario
- **cliente_cuadro_usuario_cambiar_gmail.xml**: Formulario para actualizar correo y contraseña
- **cliente_cuadro_usuario_cambiar_telefono.xml**: Formulario para actualizar teléfono y dirección

Clases y layout productos

Clases java	Archivo XML	Descripción
ProductosAbrigosHombre.java	productos_categoria_abrigos_hombre.xml	Muestra abrigos para hombres
ProductosCamisetaHombre.java	productos_categoria_camiseta_hombre.xml	Muestra camisetas para hombres
ProductosPantalonesHombre.java	productos_categoria_pantalones_hombre.xml	Muestra pantalones para hombres
ProductosPolosHombre.java	productos_categoria_polos_hombre.xml	Muestra polos para hombres
ProductosSudaderaHombre.java	productos_categoria_sudadera_hombre.xml	Muestra sudaderas para hombres
ProductosAbrigosMujer.java	productos_categoria_abrigos_mujer.xml	Muestra abrigos para mujeres
ProductosCamisetasMujer.java	productos_categoria_camiseta_mujer.xml	Muestra camisetas para mujeres
ProductosPantalonesMujer.java	productos_categoria_pantalones_mujer.xml	Muestra pantalones para mujeres
ProductosPuntoMujer.java	productos_categoria_punto_mujer.xml	Muestra punto para mujeres
ProductosSudaderaMujer.java	productos_categoria_sudadera_mujer.xml	Muestra sudaderas para mujeres

Instalación de aplicación y despliegue

Requisitos mínimos:

- Versión mínima de Android (minSdk): 28 (Android 9.0 Pie)
- Versión objetiva (targetSdk): 35
- Lenguaje de desarrollo: Java 11

```
applicationId = "com.example.n_proyect"  
minSdk = 28  
targetSdk = 35  
versionCode = 1  
versionName = "1.0"
```

Métodos de instalación:

1.Instalacion desde Android Studio Depuración inalámbrica

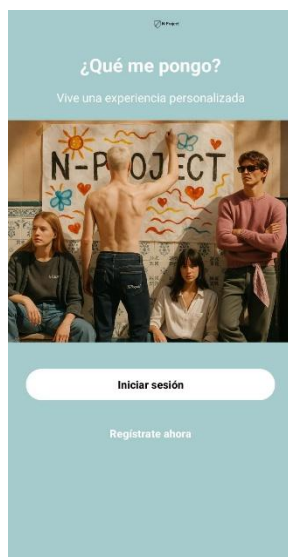
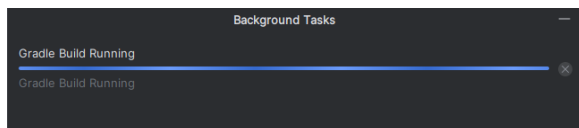
1. Desde el móvil, activar la opción “Depuración Inalámbrica” en las opciones de desarrollador



2. Ahora emparejamos el móvil con el Android Studio



3. Después de emparejarlo podremos instalar la aplicación y usar la aplicación

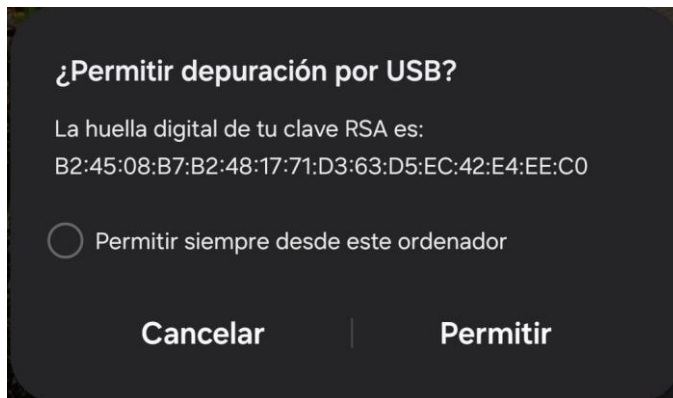


2. Instalación desde Android Studio Depuración por USB

1. Desde el móvil, activar la opción “Depuración por USB” en las opciones de desarrollador y conectamos mediante un cable

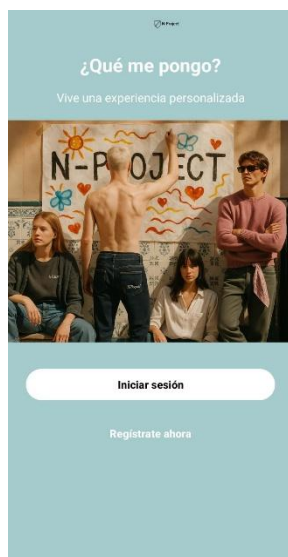


2. Nos saldrá en el dispositivo (en este caso un dispositivo móvil) una notificación para permitir la depuración por USB



3. Ya podremos instalar la aplicación de forma correcta

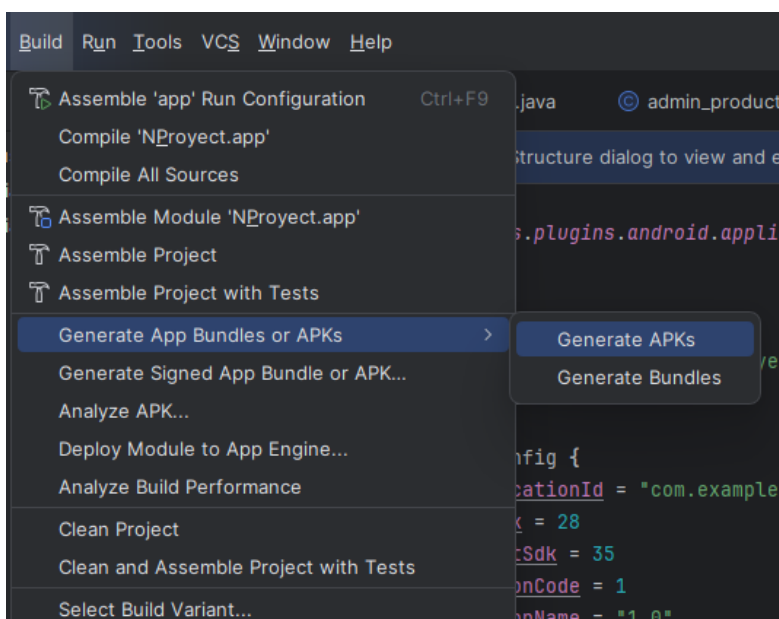




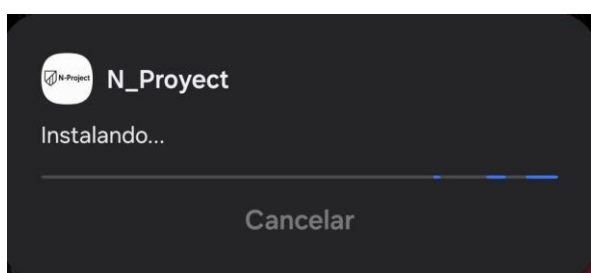
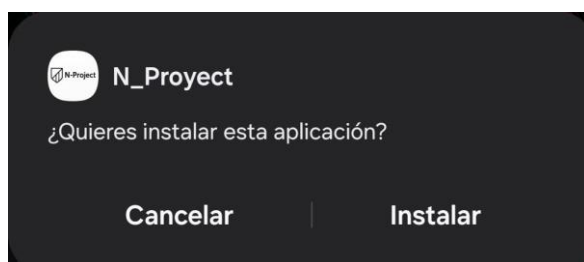
3.Instalacion manual del archivo APK

Generamos el archivo APK desde Android Studio desde:

1. Build
2. Generate App Bundles or APKs
3. Generate APKs



Con el archivo APK descargado podremos instalar la aplicación de forma correcta



Mejoras y observaciones

Posibles mejoras futuras:

- **Pasarela de pago real:** Actualmente, el proceso de compra es completamente ficticio. Una mejora importante sería integrar una pasarela de pago real (como Stripe o PayPal) para permitir transacciones seguras y funcional dentro de la aplicación
- **Filtros avanzados:** El sistema de filtrado podría ampliarse para permitir búsquedas combinadas por talla, nombre, precio, lo que mejoraría la experiencia del usuario al encontrar productos específicos
- **Gestión de productos en la aplicación:** Actualmente, al insertar datos nuevos de productos necesita modificaciones directas en la base de datos. Sería más sencillo implementar una funcionalidad dentro de la aplicación para añadir productos desde la aplicación y no desde la base de datos
- **Diseño de la aplicación:** aunque la aplicación funciona correctamente, se pueden mejorar diseños como transiciones entre las pantallas, uso de iconos y colores para hacer la navegación más fácil de usar

Limitaciones actuales

- Actualmente, la aplicación no utiliza servicios en la nube, por lo que todos los datos se almacenan de forma local en el dispositivo, lo que limita el acceso desde múltiples dispositivos
- La gestión de las imágenes de productos está limitado a las rutas locales

Agradecimientos

Mi agradecimiento más especial en este momento es para mi familia, desde mis abuelos hasta mi prima más pequeña, porque cada uno de ellos me ha apoyado cuando lo he necesitado. A mis padres les agradezco una vez más estar ahí soportando con infinita paciencia estos dos años de este grado que parecía no tener fin. Por su constancia y aguantar mis malos momentos. Por alentarme y apoyarme desde el principio a fin y sobre todo por estar tan orgullosos de verme realizar este proyecto que supone el conseguir este grado. Gracias por vuestro cariño.

Y ahora es el momento de agradecer a todos mis compañeros de batallas durante estos dos últimos años. Por todo lo vivido durante el curso. Agradecer también a mis amigos de siempre por comprender mis ausencias y nunca reprochármelas.

Y en general agradecer a todo aquel que estuvo presente en la conquista de esta gran meta. A todos aquellos que me guiaron con su ejemplo, porque me enseñaron a escoger el camino. A aquellos que me cerraron sus puertas, porque me dieron la fortaleza de seguir adelante y a todos aquellos que me brindaron su mano, porque me dieron confianza.

No quiero olvidar a mis profesores, por su dedicación, por compartir sus conocimientos y por impulsarme a seguir mejorando. Y, por supuesto, a mi mejor amigo, por estar siempre ahí, escuchándome, animándome y haciéndome más llevadero este camino.

Bibliografía

- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2024). Informe de comercio electrónico en España 2023. CNMC. <https://www.cnmc.es/>
- Ecommerce Europe. (2023). European Ecommerce Report 2023: Digital commerce in Europe. <https://www.ecommerce-europe.eu/>
- Noticias ONU. (2023, 13 de diciembre). Más del 75% de la población mundial usa el internet. Naciones Unidas. <https://news.un.org/es/story/2023/12/1526712>
- Statista. (2024). Ecommerce Trends 2024: Mobile shopping and personalization. <https://www.statista.com/>
- Statista. (2024). Porcentaje de viviendas con teléfono móvil en España. <https://es.statista.com/estadisticas/718350/porcentaje-de-viviendas-con-telefono-movil-espana/>
- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2024, abril 4). Datos comercio electrónico 3T 2023 - Gráficas de ventas. CNMC. <https://www.cnmc.es/prensa/datos-comercio-electronico-3T-20250404>